

OS-02 · Homologe Reihe und Nomenklatur der Alkansäuren

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe A (Basis)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 13 — Alkohole und organische Säuren, S. 164–166. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Eine Reihe wie bei den Alkanen

Auch die Säuren bilden eine homologe Reihe.

- Die Namen enden auf -säure.
- Viele haben zusätzlich einen alten Namen.

Merke: Alkanname plus -säure.

Aufgabe 1

Berechne die molare Masse von Essigsäure (CH_3COOH).

Aufgabe 2

Welche Stoffmenge sind 92 g Methanol ($M = 32 \text{ g/mol}$)?

Aufgabe 3

Eine Probe von 250 g enthält 8 % Säure. Wie viel Gramm sind das?

Aufgabe 4

Welche Masse haben 1 mol Essigsäure ($M = 60 \text{ g/mol}$)?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Beschreibe mit eigenen Worten, was du auf diesem Blatt gerechnet hast. Nenne die Formel, die du für „Homologe Reihe und Nomenklatur der Alkansäuren“ gebraucht hast, und schreibe auf, wofür jeder Buchstabe steht.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

2 944 mol 60 g/mol 20 g 230 g 60 g 58 g/mol 2,875 mol 0,02 g

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $M(\text{CH}_3\text{COOH}) = 60 \text{ g/mol}$
2. $n = 92 \text{ g} : 32 \text{ g/mol} = 2,875 \text{ mol}$
3. $1 \% = 2,5 \text{ g} \rightarrow 8 \% = 20 \text{ g}$
4. $m = 1 \text{ mol} \cdot 60 \text{ g/mol} = 60 \text{ g}$